2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

2.1 Тематический план и содержание практики ПП.02.01

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (виды работ, выполняемых в ходе практики)		Объем часов	ПК
1	2		3	4
Раздел 1. Организационная деятельность			12	
Тема 1.1. Безопасность труда и пожарная безопасность при работе со средствами вычислительной техники	Содержание учебного материала		12	ОК01 ОК02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК 09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5.
	1	Требования безопасности труда на рабочем месте. Меры предупреждения травматизма. Правила проведения работ и соблюдение инструкций по безопасности труда; их выполнение. Основные правила электробезопасности. Пожарная безопасность. Правила пользования электронагревательными приборами, электроинструментом; отключение электросети, меры предосторожности при пользовании горючими жидкостями. Порядок вызова пожарной команды. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов.		
Раздел 2. Микропроцессорные системы			64	
Тема 2.1. Создание цифровой системы на основе микропроцессора STM32 или аналогов	1	Создание цифровой системы по индивидуальному заданию. Подключение различных датчиков и компонентов к микроконтроллеру. Тестирование и отладка микропроцессорных систем при наличии производственной необходимости. Осуществление действий по подготовке цифровой системы к работе. Участие в выборе и настройке микроконтроллера для конкретной системы управления.	64	ОК01,ОК02 ОК03,ОК04 ОК05,ОК06 ОК07,ОК08 ОК09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5.
Раздел 3. Программирование микроконтроллеров			78	
Тема 3.1. Создание программ на языке С++ для микроконтроллеров STM32 или аналогов	1	Создание алгоритма и программы для заданной цифровой системы на основе МК. Включение в проект заданных параметров, связей. Оптимизация и тестирование написанной программы. Настройка работы цифровой системы в соответствии с заданием. Работа с различным модулями микроконтроллера.	78	ОК01,ОК02 ОК03,ОК04 ОК05,ОК06 ОК07,ОК08 ОК09 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5.